ネットワーク要件
Cloud Manager 3.6

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm36/reference_networking_cloud_manager.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ネットワーク要件 1
Cloud Manager のネットワーク要件 1
Cloud Volumes ONTAP in AWS のネットワーク要件 5
での HA ペアの AWS 転送ゲートウェイのセットアップ 複数の AZ 11
Azure の Cloud Volumes ONTAP のネットワーク要件 15

ネットワーク要件

Cloud Manager のネットワーク要件

Cloud Manager で Cloud Volumes ONTAP システムを AWS または Microsoft Azure に導入できるように、ネットワークを設定する必要があります。最も重要なステップは、さまざまなエンドポイントへのアウトバウンドインターネットアクセスを確保することです。

> ネットワークでインターネットへのすべての通信にプロキシサーバが使用されている場合、Cloud Manager はセットアップ時にプロキシを指定するように要求します。[設定] ページからプロキシサーバを指定することもできます。を参照してください "プロキシサーバを使用するように Cloud Manager を設定しています"。

ターゲットネットワークへの接続

Cloud Manager には、 Cloud Volumes ONTAP を導入する AWS VPC および Azure Vnet へのネットワーク接続が必要です。

たとえば、企業ネットワークに Cloud Manager をインストールする場合は、 Cloud Volumes ONTAP を起動する AWS VPC または Azure VNet への VPN 接続を設定する必要があります。

アウトバウンドインターネットアクセス

Cloud Manager で Cloud Volumes ONTAP を導入および管理するには、アウトバウンドインターネットアクセスが必要です。また、 Web ブラウザから Cloud Manager にアクセスする場合や、 Linux ホストで Cloud Manager インストーラを実行する場合にも、アウトバウンドインターネットアクセスが必要です。

次のセクションでは、特定のエンドポイントについて説明します。

AWS で **Cloud Volumes ONTAP** を管理するためのアウトバウンドインターネットアクセス

エンドポイント	目的
AWS サービス（ amazonaws.com ）： • クラウド形成 • 柔軟なコンピューティングクラウド（ EC2 ） • キー管理サービス（ KMS ） • セキュリティトークンサービス（ STS ） • シンプルなストレージサービス（ S3 ） 正確なエンドポイントは、 Cloud Volumes ONTAP を導入する地域によって異なります。 "詳細については、 AWS のマニュアルを参照してください。"	Cloud Manager で Cloud Volumes ONTAP を AWS に導入して管理できるようにします。
\ https://api.services.cloud.netapp.com:443	NetApp Cloud Central への API 要求。
\ https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	ソフトウェアイメージ、マニフェスト、およびテンプレートにアクセスできます。
¥ https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com ¥ https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com	Cloud Manager は、マニフェスト、テンプレート、 Cloud Volumes ONTAP アップグレードイメージにアクセスしてダウンロードできます。
\ https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	ネットアップが監査レコードからデータをストリーミングできるようにします。
\ https://cloudmanager.cloud.netapp.com	Cloud Central アカウントを含む Cloud Manager サービスとの通信。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	NetApp Cloud Central との通信により、ユーザ認証を一元的に行うことができます。
¥ https://support.netapp.com/aods/asupmessage ¥ https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup	ネットアップ AutoSupport との通信：
https://support.netapp.com/svcmw https://support.netapp.com/servicegw/Entitlement	ライセンス登録とサポート登録については、ネットアップにお問い合わせください。
¥ https://packages.cloud.google.com/yum ¥ https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	Cloud Volumes ONTAP システムを Kubernetes クラスタに接続するために必要です。エンドポイントを使用して NetApp Trident をインストールできます。

エンドポイント	目的
次のようなさまざまなサードパーティの場所があります。 • https://repo1.maven.org/maven2 です • https://oss.sonType.org/content/repository を参照してください • https://repo.typafe.org にアクセスします サードパーティの所在地は変更される可能性があります。	アップグレード時に、 Cloud Manager はサードパーティの依存関係に対応する最新のパッケージをダウンロードします。

Cloud Volumes ONTAP を **Azure** で管理するためのアウトバウンドインターネットアクセス

エンドポイント	目的
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com	Cloud Manager では、ほとんどの Azure リージョンに Cloud Volumes ONTAP を導入して管理できます。
https://management.microSoftazure.de https://login.microsoftonline.de	Cloud Manager は、 Azure Germany リージョンに Cloud Volumes ONTAP を導入して管理できます。
https://management.usgovcloudapi.net/ https://login.microsoftonline.com	Cloud Manager は、 Azure US GOV リージョンに Cloud Volumes ONTAP を導入して管理できます。
\ https://api.services.cloud.netapp.com:443	NetApp Cloud Central への API 要求。
\ https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	ソフトウェアイメージ、マニフェスト、およびテンプレートにアクセスできます。
¥ https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com ¥ https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com ¥ https://sts.amazonaws.com	Cloud Manager は、マニフェスト、テンプレート、 Cloud Volumes ONTAP アップグレードイメージにアクセスしてダウンロードできます。
\ https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	ネットアップが監査レコードからデータをストリーミングできるようにします。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	NetApp Cloud Central との通信により、ユーザ認証を一元的に行うことができます。
https://mysupport.netapp.com をご覧ください	ネットアップ AutoSupport との通信：
https://support.netapp.com/svcmw https://support.netapp.com/servicegw/Entitlement	ライセンス登録とサポート登録については、ネットアップにお問い合わせください。
¥ https://packages.cloud.google.com/yum ¥ https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	Cloud Volumes ONTAP システムを Kubernetes クラスタに接続するために必要です。エンドポイントを使用して NetApp Trident をインストールできます。

エンドポイント	目的
次のようなさまざまなサードパーティの場所があります。 • https://repo1.maven.org/maven2 です • https://oss.sonType.org/content/repository を参照してください • https://repo.typafe.org にアクセスします サードパーティの所在地は変更される可能性があります。	アップグレード時に、 Cloud Manager はサードパーティの依存関係に対応する最新のパッケージをダウンロードします。

Web ブラウザからのアウトバウンドインターネットアクセス

エンドポイント	目的
Cloud Manager ホスト	Cloud Manager コンソールをロードするには、 Web ブラウザでホストの IP アドレスを入力する必要があります。 クラウドプロバイダへの接続に応じて、ホストに割り当てられたプライベート IP またはパブリック IP を使用できます。 • プライベート IP は、 VPN とがある場合に機能します仮想ネットワークへの直接アクセス • パブリック IP は、あらゆるネットワークシナリオで機能します いずれの場合も、セキュリティグループのルールで許可された IP またはサブネットからのアクセスのみを許可することで、ネットワークアクセスを保護する必要があります。
¥ https://auth0.com ¥ https://cdn.auth0.com ¥ https://netapp-cloud-account.auth0.com ¥ https://services.cloud.netapp.com	Web ブラウザはこれらのエンドポイントに接続し、NetApp Cloud Central を介してユーザ認証を一元化します。
\ https://widget.intercom.io	製品内でのチャットにより、ネットアップのクラウドエキスパートと会話できます。

Linux ホストに **Cloud Manager** をインストールするためのアウトバウンドインターネットアクセス

- http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
- https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
- https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip

ポートおよびセキュリティグループ

- Cloud Central または Marketplace イメージから Cloud Manager を導入する場合は、次を参照してください。
  - "AWS の Cloud Manager のセキュリティグループルール"

- "Azure の Cloud Manager のセキュリティグループルール"

- 既存の Linux ホストに Cloud Manager をインストールする場合は、を参照してください "Cloud Manager ホストの要件"。

Cloud Volumes ONTAP in AWS のネットワーク要件

Cloud Volumes ONTAP システムが適切に動作するように AWS ネットワークをセットアップします。

> Cloud Manager がアクセスする必要があるエンドポイントのリストをお探しですか。これで、 1 つの場所で管理されるようになりました。 "詳細については、ここをクリックしてください。"。

Cloud Volumes ONTAP の一般的な AWS ネットワーク要件

AWS では、次の要件を満たす必要があります。

Cloud Volumes ONTAP ノードのアウトバウンドインターネットアクセス

Cloud Volumes ONTAP から AutoSupport メッセージを送信できるように、ルーティングポリシーとファイアウォールポリシーで次のエンドポイントへの AWS HTTP/HTTPS トラフィックを許可する必要があります。

- \ https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- \ https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

NAT インスタンスがある場合は、プライベートサブネットからインターネットへの HTTPS トラフィックを許可する着信セキュリティグループルールを定義する必要があります。

HA メディエータのアウトバウンドインターネットアクセス

手動オプションには、 NAT ゲートウェイまたはターゲットサブネットから AWS EC2 サービスへのインターフェイス VPC エンドポイントを指定できます。VPC エンドポイントの詳細については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 Interface VPC Endpoints 」（ AWS PrivateLink ）"。

セキュリティグループ

Cloud Manager ではセキュリティグループを作成する必要がないため、セキュリティグループを作成する必要はありません。自分で使用する必要がある場合は、を参照してください "セキュリティグループのルール"。

Cloud Volumes ONTAP から **AWS S3** への接続によるデータ階層化

vPC エンドポイントを作成するときは、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスに対応するリージョン、 vPC 、およびルートテーブルを必ず選択してください。S3 エンドポイントへのトラフィックを有効にする発信 HTTPS ルールを追加するには、セキュリティグループも変更する必要があります。そうしないと、 Cloud Volumes ONTAP は S3 サービスに接続できません。

問題が発生した場合は、を参照してください "AWS のサポートナレッジセンター：ゲートウェイ VPC エンドポイントを使用して S3 バケットに接続できないのはなぜですか。"

他のネットワーク内の **ONTAP** システムへの接続

AWS の Cloud Volumes ONTAP システムと他のネットワークの ONTAP システムの間でデータをレプリケートするには、 AWS VPC と他のネットワーク（ Azure VNet や企業ネットワークなど）の間に VPN 接続が必要です。手順については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 Setting Up an AWS VPN Connection"。

CIFS 用の **DNS** と **Active Directory**

DNS サーバは、 Active Directory 環境に名前解決サービスを提供する必要があります。デフォルトの EC2 DNS サーバを使用するように DHCP オプションセットを設定できます。このサーバは、 Active Directory 環境で使用される DNS サーバであってはなりません。

手順については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 Active Directory Domain Services on the AWS Cloud ： Quick Start Reference Deployment"。

複数の **AZS** での **Cloud Volumes ONTAP HA** の **AWS** ネットワーク要件

複数の可用性ゾーン（ AZS ）を使用する Cloud Volumes ONTAP HA 構成には、 AWS ネットワークの追加要件が適用されます。HA ペアを起動する前に、これらの要件を確認する必要があります。これは、 Cloud Manager でネットワークの詳細を入力する必要があるためです。

HA ペアの仕組みについては、を参照してください "ハイアベイラビリティペア"。

可用性ゾーン

この HA 導入モデルでは、複数の AZS を使用してデータの高可用性を確保します。各 Cloud Volumes ONTAP インスタンスと、 HA ペア間の通信チャネルを提供するメディエータインスタンスには、専用の AZ を使用する必要があります。

NAS データおよびクラスタ **/ SVM** 管理用のフローティング **IP** アドレス

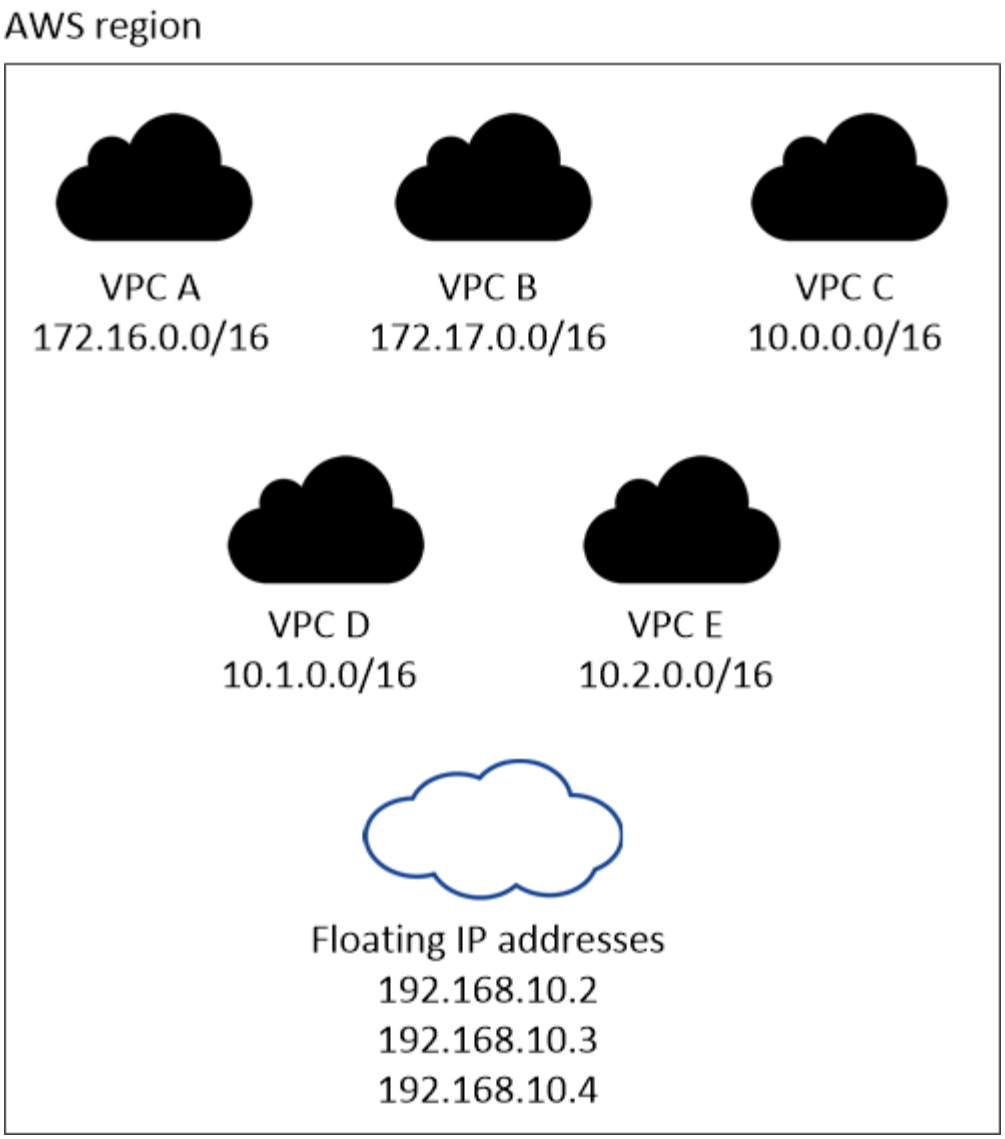
フローティング IP アドレスの 1 つはクラスタ管理用、 1 つはノード 1 の NFS/CIFS データ用、もう 1 つはノード 2 の NFS/CIFS データ用です。SVM 管理用の 4 つ目のフローティング IP アドレスはオプションです。

> SnapCenter for Windows または SnapDrive を HA ペアで使用する場合は、 SVM 管理 LIF 用にフローティング IP アドレスが必要です。システムの導入時に IP アドレスを指定しなかった場合は、あとで LIF を作成できます。詳細については、を参照してください "Cloud Volumes ONTAP のセットアップ"。

Cloud Volumes ONTAP HA 作業環境を作成するときに、 Cloud Manager でフローティング IP アドレスを入力する必要があります。Cloud Manager は、システムの起動時に IP アドレスを HA ペアに割り当てます。

フローティング IP アドレスは、 HA 構成を導入する AWS リージョン内のどの VPC の CIDR ブロックにも属していない必要があります。フローティング IP アドレスは、リージョン内の VPC の外部にある論理サブネットと考えてください。

次の例は、 AWS リージョンのフローティング IP アドレスと VPC の関係を示しています。フローティング IP アドレスはどの VPC の CIDR ブロックにも属しておらず、ルーティングテーブルを介してサブネットにルーティングできます。



Cloud Manager は、 iSCSI アクセス用と、 VPC 外のクライアントからの NAS アクセス用に、自動的に静的 IP アドレスを作成します。これらの種類の IP アドレスの要件を満たす必要はありません。

外部からのフローティング **IP** アクセスを可能にする中継ゲートウェイ **VPC**

"AWS 転送ゲートウェイを設定します" HA ペアが配置されている VPC の外部から HA ペアのフローティング IP アドレスにアクセスできるようにします。

ルートテーブル

vPC （メインルートテーブル）内のサブネットのルートテーブルが 1 つだけの場合、 Cloud Manager はそのルートテーブルにフローティング IP アドレスを自動的に追加します。ルーティングテーブルが複数ある場合は、 HA ペアの起動時に正しいルーティングテーブルを選択することが非常に重要です。そうしないと、一部のクライアントが Cloud Volumes ONTAP にアクセスできない場合があります。

たとえば、異なるルートテーブルに関連付けられた 2 つのサブネットがあるとします。ルーティングテーブル A を選択し、ルーティングテーブル B は選択しなかった場合、ルーティングテーブル A に関連付けられたサブネット内のクライアントは HA ペアにアクセスできますが、ルーティングテーブル B に関連付けられたサブネット内のクライアントはアクセスできません。

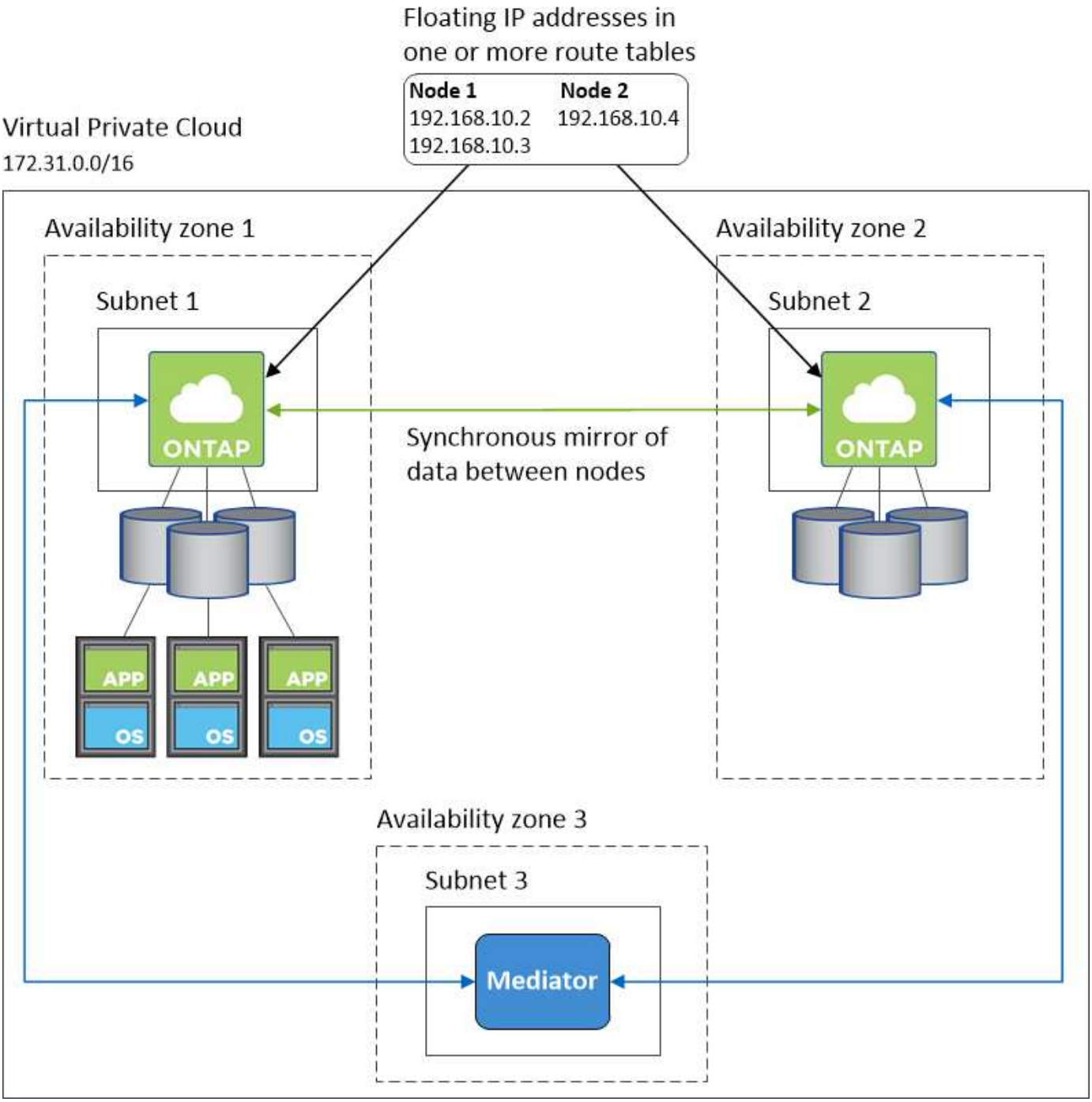
ルーティングテーブルの詳細については、を参照してください "AWS のドキュメント：「 Route Tables"。

ネットアップの管理ツールとの連携

1. ネットアップの管理ツールは、別の VPC とに導入できます "AWS 転送ゲートウェイを設定します"。ゲートウェイを使用すると、 VPC の外部からクラスタ管理インターフェイスのフローティング IP アドレスにアクセスできます。
2. NAS クライアントと同様のルーティング設定を使用して、同じ VPC にネットアップ管理ツールを導入できます。

設定例

次の図は、アクティブ / パッシブ構成として動作する AWS の最適な HA 構成を示しています。



vPC 設定の例

Cloud Manager と Cloud Volumes ONTAP を AWS に導入する方法を理解するには、最も一般的な VPC 構成を確認する必要があります。

- パブリックサブネットとプライベートサブネット、および NAT デバイスを備えた vPC
- プライベートサブネットとネットワークへの VPN 接続を備えた vPC

パブリックサブネットとプライベートサブネット、および **NAT** デバイスを備えた **vPC**

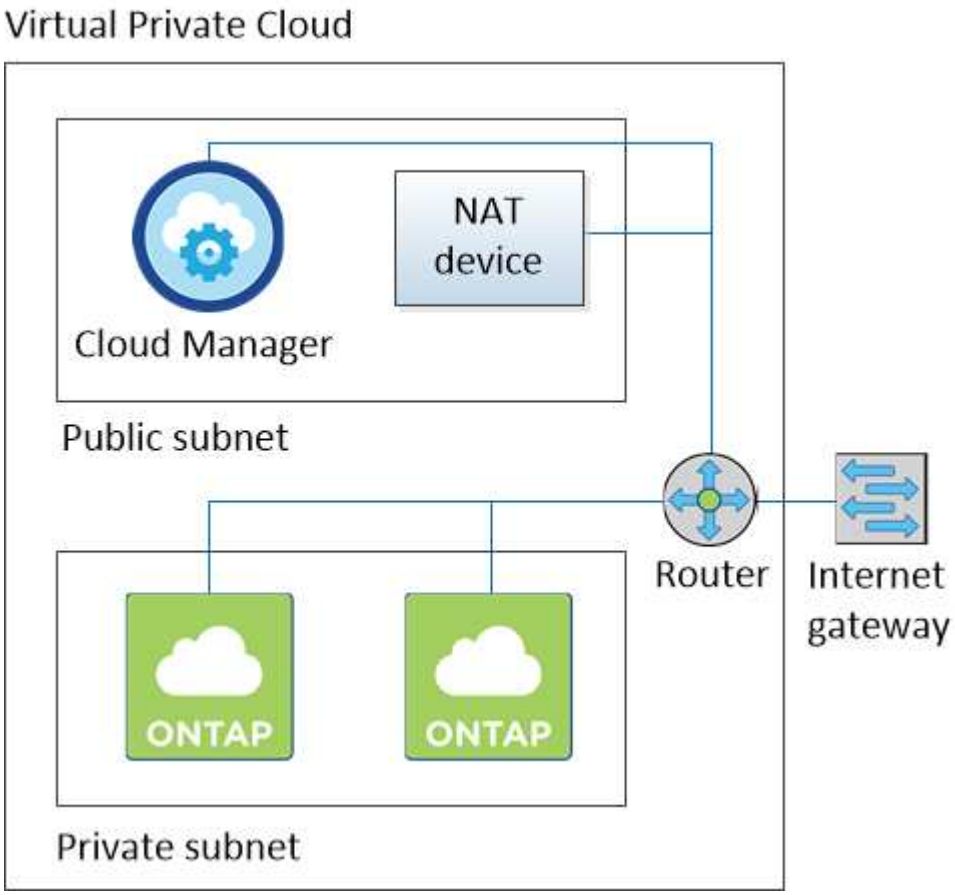
この vPC 設定には、パブリックサブネットとプライベートサブネット、 vPC をインターネットに接続するイ

ンターネットゲートウェイ、プライベートサブネットからのアウトバウンドインターネットトラフィックを有効にするパブリックサブネット内の NAT ゲートウェイまたは NAT インスタンスが含まれます。この設定では、パブリックサブネットまたはプライベートサブネットで Cloud Manager を実行できますが、パブリックサブネットは、 vPC 外部のホストからのアクセスを許可するため、推奨されます。その後、プライベートサブネットで Cloud Volumes ONTAP インスタンスを起動できます。

NAT デバイスの代わりに、 HTTP プロキシを使用してインターネット接続を提供できます。

このシナリオの詳細については、を参照してください "AWS ドキュメント：シナリオ 2 ：「 VPC with Public and Private Subnets （ NAT ）」"。

次の図は、プライベートサブネットで実行されているパブリックサブネットおよびシングルノードシステムで実行されている Cloud Manager を示しています。



プライベートサブネットとネットワークへの **VPN** 接続を備えた **vPC**

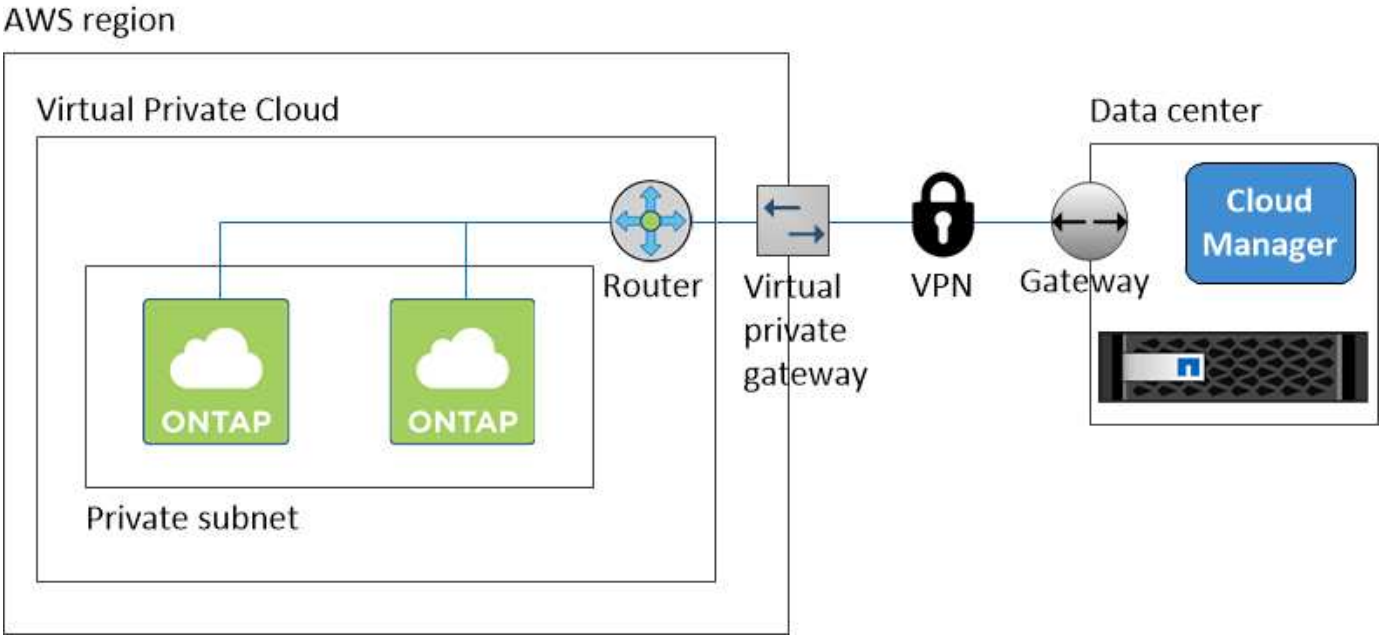
この VPC 構成はハイブリッドクラウド構成で、 Cloud Volumes ONTAP はプライベート環境の拡張機能となります。この設定には、プライベートサブネットと、 VPN 接続を使用してネットワークに接続された仮想プライベートゲートウェイが含まれます。VPN トンネルを介したルーティングにより、 EC2 インスタンスはネットワークとファイアウォールを介してインターネットにアクセスできます。Cloud Manager は、プライベートサブネットまたはデータセンターで実行できます。次に、プライベートサブネットで Cloud Volumes ONTAP を起動します。

また、この構成でプロキシサーバを使用して、インターネットアクセスを許可することもできます。プロキシサーバは、データセンターまたは AWS に配置できます。

データセンター内の FAS システムと AWS 内の Cloud Volumes ONTAP システムの間でデータをレプリケートする場合は、リンクをセキュアにするために VPN 接続を使用する必要があります。

このシナリオの詳細については、を参照してください "AWS ドキュメント：シナリオ 4 ：プライベートサブネットのみと AWS Managed VPN Access を使用した VPC"。

次の図は、データセンターで実行されている Cloud Manager と、プライベートサブネットで実行されているシングルノードシステムを示しています。



での HA ペアの AWS 転送ゲートウェイのセットアップ 複数の AZ

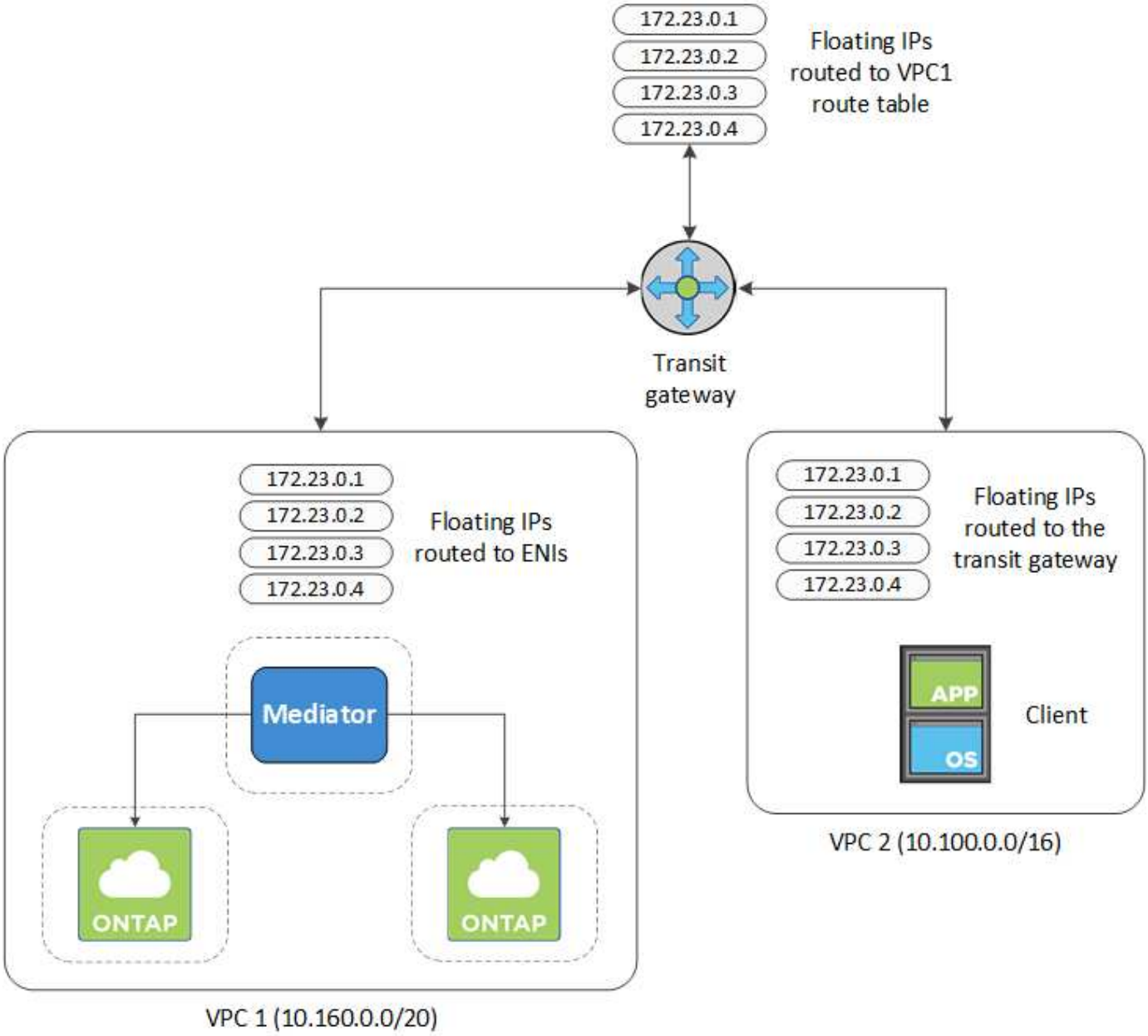
HA ペアが配置されている VPC の外部から HA ペアのフローティング IP アドレスにアクセスできるように、 AWS トランジットゲートウェイを設定します。

Cloud Volumes ONTAP HA 構成が複数の AWS アベイラビリティゾーンに分散されている場合は、 VPC 内からの NAS データアクセス用にフローティング IP アドレスが必要です。これらのフローティング IP アドレスは、障害の発生時にノード間で移行できますが、 VPC の外部からネイティブにアクセスすることはできません。VPC の外部からのデータアクセスはプライベート IP アドレスで提供されますが、自動フェイルオーバーは提供されません。

クラスタ管理インターフェイスとオプションの SVM 管理 LIF にもフローティング IP アドレスが必要です。

AWS 転送ゲートウェイを設定すると、 HA ペアが配置された VPC の外部からフローティング IP アドレスにアクセスできるようになります。つまり、 VPC の外部にある NAS クライアントとネットアップの管理ツールからフローティング IP にアクセスできます。

以下に、トランジットゲートウェイによって接続された 2 つの VPC の例を示します。HA システムは 1 つの VPC に存在し、クライアントはもう一方の VPC に存在します。その後、フローティング IP アドレスを使用して NAS ボリュームをクライアントにマウントできます。

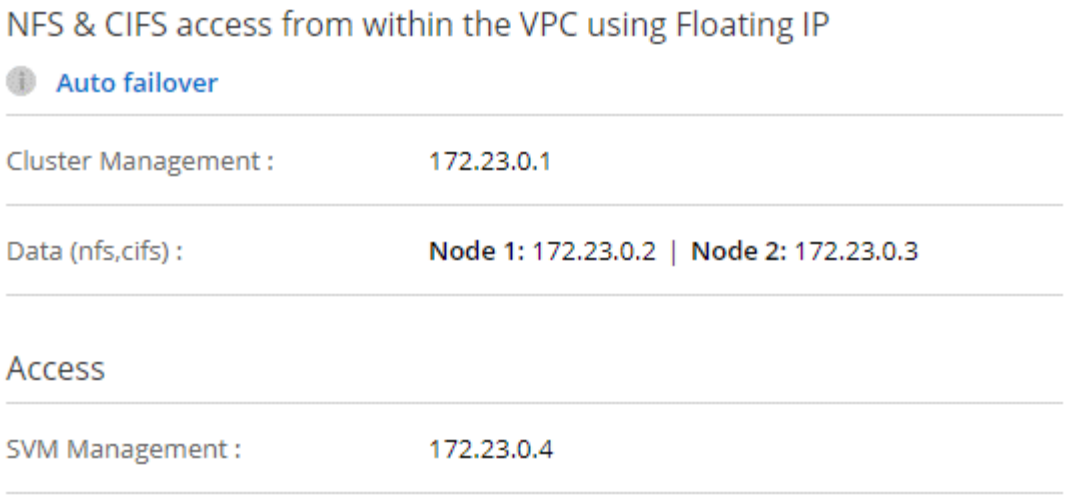


以下に、同様の構成を設定する手順を示します。

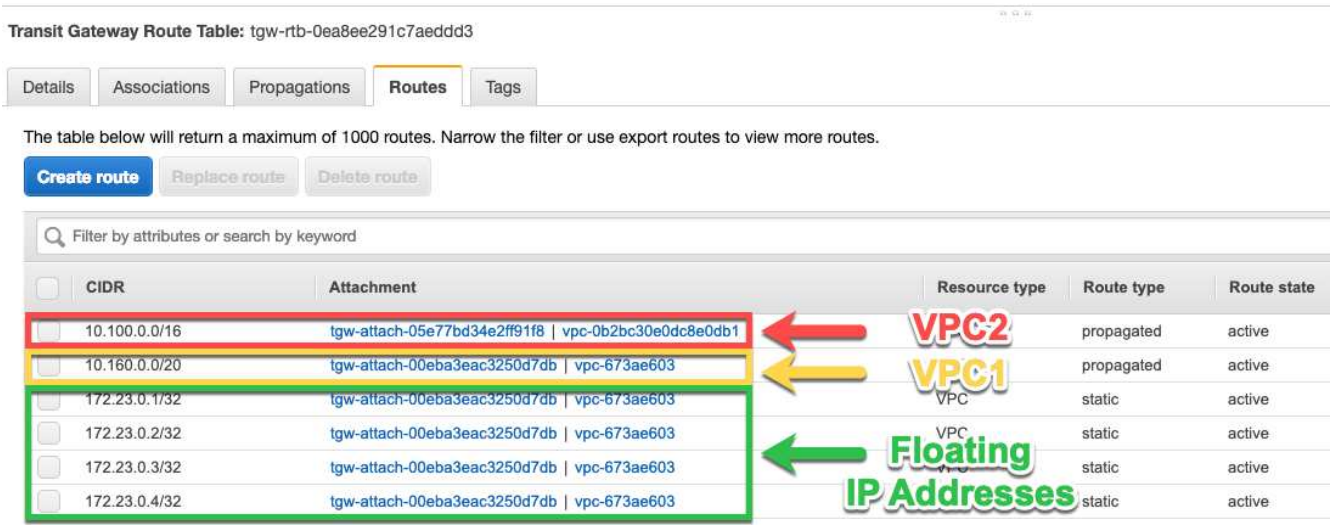
手順

1. "トランジットゲートウェイを作成し、 VPC をに接続します ゲートウェイ"。
2. HA ペアのフローティング IP アドレスを指定して、転送ゲートウェイのルートテーブルにルートを作成します。

   フローティング IP アドレスは、 Cloud Manager の Working Environment Information ページで確認できます。次に例を示します。



次の図は、中継ゲートウェイのルートテーブルを示しています。このルートには、 2 つの VPC の CIDR ブロックへのルートと、 Cloud Volumes ONTAP で使用される 4 つのフローティング IP アドレスが含まれます。

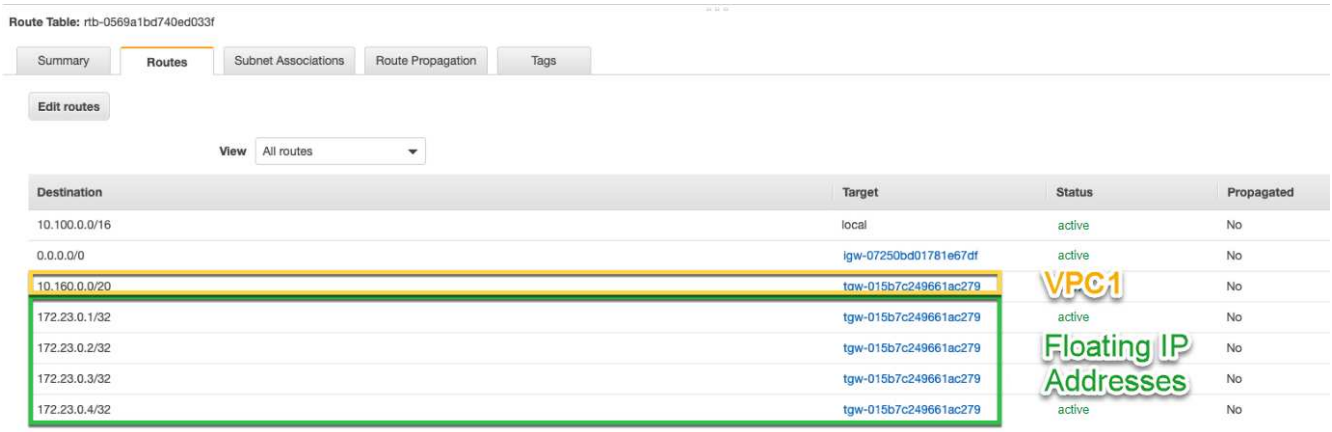


3. フローティング IP アドレスにアクセスする必要がある VPC のルーティングテーブルを変更します。

   a. フローティング IP アドレスにルートエントリを追加します。

   b. HA ペアが存在する VPC の CIDR ブロックにルートエントリを追加します。

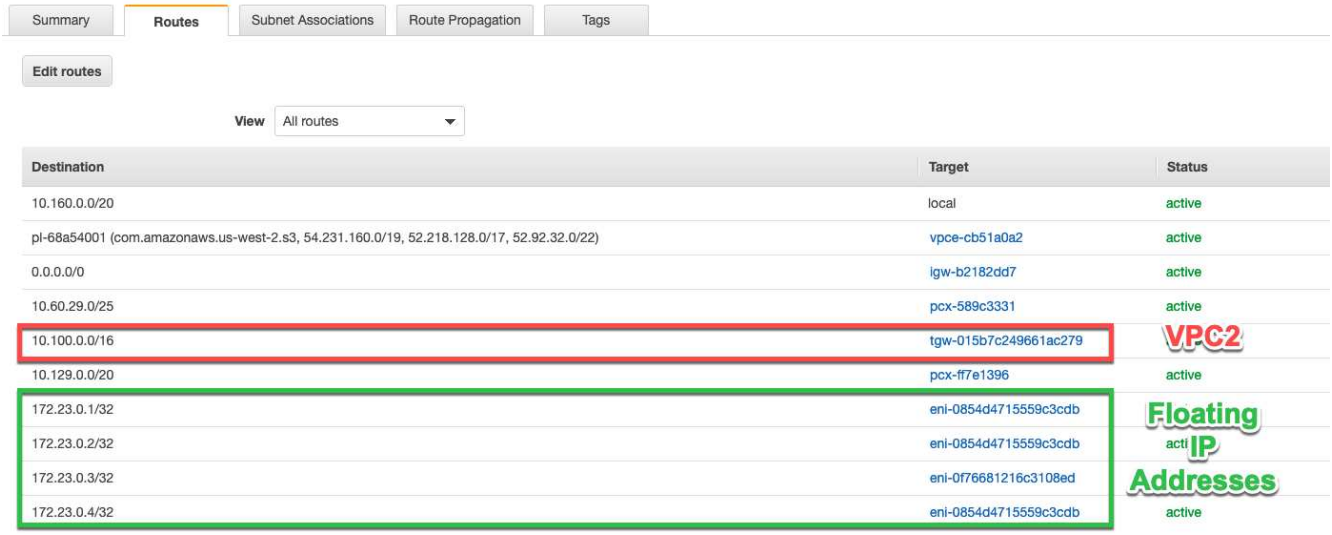
      次の図は、 VPC 1 へのルートとフローティング IP アドレスを含む VPC 2 のルートテーブルを示しています。



4. フローティング IP アドレスへのアクセスが必要な VPC へのルートを追加して、 HA ペアの VPC のルーティングテーブルを変更します。

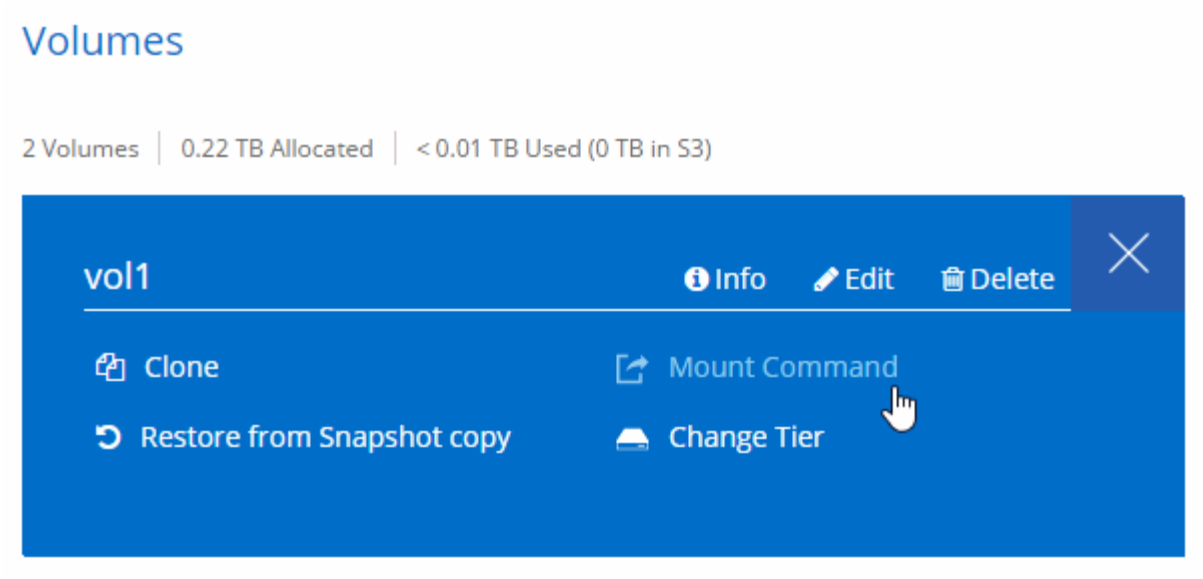
   VPC 間のルーティングが完了するため、この手順は重要です。

   次の例は、 VPC 1 のルートテーブルを示しています。フローティング IP アドレスへのルートと、クライアントが配置されている VPC 2 へのルートが含まれます。フローティング IP は、 HA ペアの導入時に Cloud Manager によってルートテーブルに自動的に追加されます。



5. フローティング IP アドレスを使用して、ボリュームをクライアントにマウントします。

   Cloud Manager で正しい IP アドレスを確認するには、ボリュームを選択して * Mount command * をクリックします。



- 関連リンク *
- "AWS におけるハイアベイラビリティペア"
- "Cloud Volumes ONTAP in AWS のネットワーク要件"

Azure の Cloud Volumes ONTAP のネットワーク要件

Cloud Volumes ONTAP システムが正常に動作するように、 Azure ネットワークを設定する必要があります。

> Cloud Manager がアクセスする必要があるエンドポイントのリストをお探しですか。これで、 1 つの場所で管理されるようになりました。 "詳細については、ここをクリックしてください。"。

Cloud Volumes ONTAP 用のアウトバウンドインターネットアクセス

Cloud Volumes ONTAP から AutoSupport メッセージを送信できるように、ルーティングポリシーとファイアウォールポリシーで次のエンドポイントへの AWS HTTP/HTTPS トラフィックを許可する必要があります。

- \ https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- \ https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

セキュリティグループ

Cloud Manager ではセキュリティグループを作成する必要がないため、セキュリティグループを作成する必要はありません。自分で使用する必要がある場合は、を参照してください "セキュリティグループのルール"。

クラウドボリューム **ONTAP** から **Azure BLOB** ストレージへの接続により、データ階層化を実現します

```
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action",
```

これらの権限は最新のに含まれています "Cloud Manager ポリシー"。

データ階層化の設定の詳細については、を参照してください "コールドデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化する"。

他のネットワーク内の **ONTAP** システムへの接続

手順については、を参照してください "Microsoft Azure のドキュメント：「 Create a Site-to-Site connection in the Azure portal"。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.